

# 计算机中定点数与浮点数表示范围大小的研究

董凤慧

(江苏省徐州财经高等职业技术学校信息技术系, 江苏 徐州 221008)

**摘要:** 基于计算机中定点数与浮点数的表示方法, 本文讨论了定点数与浮点数表示范围的大小问题, 着重指出用相同的字长表示二进制数时浮点数表示的范围比定点数表示的范围大的误区, 用实例给出了计算机中定点数与浮点数表示范围大小的具体情况。

**关键词:** 定点数; 浮点数; 表示范围; 大小

DOI: 10.3969/j.issn.1671-6396.2011.22.021

## A Research on the Indication Extent of Fixed-point Numbers and Floating-point Numbers in Computer Area DONG Su-hui

(Jiangsu Xuzhou Vocational Technology Academy OF Finance & Economics College of Technology and Communications, Xuzhou, Jiangsu 221008)

**Abstract:** Based on the indicated method of the fixed-point number and the floating-point number in computer area, the essay specified the indicated extent of the fixed-point number and floating-point number; it also emphasized and classified the misconception that while expressing the binary system number with the similar word length, the indicated range of floating-point numbers is larger than that of fixed-point numbers; meanwhile, it gave some examples to explain the specified situations how the range indicated by fixed-point numbers and floating-point numbers.

**Key words:** Fixed-point number; Floating-point number; Indicated range; Extent

### 1 概述

在计算机中, 常采用两种方法来表示数据, 一种是定点表示法, 另一种是浮点表示法。对于这两种表示方法, 我们从很多教材中都可以得到一个结论——用相同的字长表示二进制数, 浮点数表示的范围比定点数表示的范围大。我们知道, 浮点数表示的方法中小数点的位置是浮动的, 那么是否在任意一种情况下浮点数所表示的范围都比定点数所表示的范围大呢? 这句话描述得是否恰当呢? 在此, 笔者就举几个实例来简要说明一下, 如有不到之处, 还请各位同仁给予指正。

### 2 举例说明

我们假定字长为8位, 意即用8位来表示二进制数。那么先来看一下对于定点机用定点整数所表示的范围。

所谓的定点数的表示法就是将小数点的位置固定不变, 故定点整数就是小数点在最低位的右端, 八位中的最高位用来表示符号位, 1表示负, 0表示正。所以这种表示方法的最小数的二进制形式如下所示:

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

它所对应的十进制数应为:  $-(2^7-1)=-127$ 。

它所表示的最大数的二进制形式为:

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

它所对应的十进制数应为:  $+(2^7-1)=+127$ 。

由上可以得到若用8位二进制来表示数, 对定点机用定点整数表示范围为:  $-127\sim+127$ 。

对于浮点机来说, 假定字长亦是8位, 那么它所表示的

数的范围又是怎样的呢? 我们先来看一下浮点数的表示方法。

在浮点数的表示方法中, 小数点的位置不是固定的, 而是浮动。一般地说, 任何一个二进制数N可以表示成下式:  $N=2^P \times S$ , 式中: S为数N的尾数, 表示N的有效数值。用 $S_r$ 表示尾数的符号,  $S_r=0$ 表示正数,  $S_r=1$ 表示负数。P为数的阶码, 表示小数点的位置, 用 $P_r$ 表示阶码的符号位,  $P_r=0$ 表示阶码为正数,  $P_r=1$ 表示阶码为负数。

因此, 浮点数分为阶码和尾数两个部分, 在数的表示中都有各自的符号位, 形式为:

|       |    |       |    |
|-------|----|-------|----|
| $P_r$ | 阶码 | $S_r$ | 尾数 |
|-------|----|-------|----|

那么对于字长为8位的浮点机来说它所表示的范围我们来看以下两种情况:

第一种, 对于8位的字长, 其中3位表示阶码(含阶符), 5位表示尾数(含数符), 它所能表示的最小数的二进制形式为:

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

它所对应的十进制数为:  $-2^{11} \times 1111 = -1111000 = -120$ 。

它所能表示的最大的数的二进制形式为:

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

它所对应的十进制数为:  $+2^{11} \times 1111 = +1111000 = +120$ 。

所以在这种情况下, 浮点数所表示的范围是:  $-120\sim+120$ 。

第二种, 对于8位的字长, 其中4位表示阶码(含阶符), 4位表示尾数(含数符), 它所能表示的最小数的二

(下转第48页)

收稿日期: 2011-05-30 修回日期: 2011-06-26

作者简介: 董凤慧(1977-), 男, 江苏徐州籍, 大学本科, 现任徐州财经高等职业技术学校信息技术系书记, 研究方向为计算机技术。

制混凝土面板各工艺的施工工序质量,尤其要注意“振捣密实”。在同样的施工条件下,振捣密实处出现的裂缝与不振捣或只用平板式振动器振捣所产生裂缝相差甚远。

(5) 加强养护,防止在混凝土面板强度未达到设计强度时使用。

#### 4 温度应力

塔额地区地处新疆西北,冬季寒冷,降雪量大,无霜期短,施工期集中在5月至10月,且大部分水库集中在山区。如:乌什水水库、卡浪底水库等,昼夜温差大,一次性降雨时间长,不利于混凝土的初凝。施工阶段如果混凝土面板施工完养护不规范,混凝土水分流失较快,加上白昼温差变化较大,使混凝土面板产生收缩与膨胀等变形。尤其是带状结构的面板,温度变化引起的面板纵向变形更为突出。一旦面板因温度变化所产生的变形受到约束,不能自由伸缩,面板将产生巨大的温度内应力,同时,混凝土面板表面同大气直接接触,直接受到外界温度的影响,而且热量向面板内部传导仍需一定的时间。因此,沿着面板的厚度方向温度并不是均匀的,而是存在一定的温差。同样,在晚间或冬季大气温度下降,混凝土面板表面散热快,内部散热慢,一样会出现同一截面温度不一致、不均匀。

因此,混凝土面板的温度应力主要有二类:一类是表面和内部温度不均匀上升或下降时引起板的热胀冷缩而在板内产生收缩应力;另一类是由板截面上温度不一致引起的翘曲应力。当温度内应力超过容许范围或春冬季节反复的冻融,由其向阴面,面板即产生裂缝或被挤碎而破坏。乌什水水库坝体及面板年观测变化记录显示:春冬季面板沉降变化最大,夏季趋缓,下面就来浅要分析一下两种破坏性应力的产生及危害。

(1) 收缩应力。混凝土面板在外界温度下降时,产生收缩。由于现场浇筑混凝土的水泥浆渗入基础,与基础表层材料粘结成整体,当面板出现滑动趋势时,阻力来自基础材料内部的水平抗剪力,且这种摩阻力远远超过一般的滑动摩阻力。因此这种约束引起面板的收缩应力,这一应力作用于新浇筑的混凝土面板,由于混合料在终凝以后短

时间内容许拉应力极低,混凝土面板通常会出现横向贯穿裂缝,以后在荷载的作用下,将出现翻浆而破坏。所以在施工时,应尽量控制工作温差,搞好施工缝、伸缩缝、沉降缝的处治,防止面板表水渗入土基,并且要严格控制养生,保证表面的湿度,夏季高温季节更要避免阳光暴晒。当然,截后的混凝土面板的管理也不能忽视。如严格控制荷载,及时适时掌握切缝时间,保证切缝的有效性,同时,提高基层的平整度,以减少基层与面层之间的摩阻力。

(2) 翘曲应力。由于混凝土面板、基层、土基的热导性能较差,当气温变化快时,混凝土面板与板底形成温差,产生大小角;同时胀缩变形,这些变形又将受到板的自重、土基反力和相邻板的钳制作用,因而产生温度翘曲应力。目前只考虑荷载应力和温度翘曲应力两方面同时产生的综合疲劳作用。实践表明,混凝土面板长度应控制在3—5米左右,且按翘曲应力控制确定的缩缝间距一般都小于按混凝土上均匀收缩控制所确定的缩缝间距,就会很少因温度翘曲应力作用而破坏。

#### 5 运行管理

当然,工程建成以后的混凝土面板的运行管理也不能忽视。如严格控制荷载,及时清扫混凝土接触面垃圾和积雪,保持面板排水通畅,及时测量坝体沁润线,减少扬压力,对坝体监测要连续,并对各阶段的监测情况进行比较,出现裂缝要尽早修复防止扩大。只有这样,才能彻底保证混凝土面板的功能和质量、更好地使水工建筑物发挥效益。2009年12月至2010年2月,塔额地区出现了历史罕见的暴雪,个别地方积雪8~9m,这对坝体混凝土面板的损坏是巨大的,尤其在春季频繁地冻融循环对坝体混凝土面板是严酷的考验,设计部门和施工单位及运行管理单位都应该充分重视其严重性。随着社会的发展,新材料、新技术的广泛使用和推广,坝体混凝土面板将被更新或替换的可能性也是有的,在塔额盆地还要充分考虑冬季低温、冻融循环及风荷载,如用耐寒、变形小的预制块铺砌,当然,经济耐用是最重要的。

参考文献:(略)

(上接第38页)进制形式为:

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

它所对应的十进制数为:  $-2^{11} \times 111 = -111000000 = -896$ 。

它所能表示的最大数的二进制形式为:

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

它所对应的十进制数为:  $+2^{11} \times 111 = +111000000 = +896$ 。

所以在这种情况下,浮点数所表示的范围是:  $-896 \sim +896$ 。

#### 3 总结

由上两种情况可知,对于字长一定的浮点数来说,如果阶码取的位数不同,它所表示的范围并不是固定的。如果阶码位数多一些,则所能表示的数的范围会更大些,如

果阶码位数少一些,则所能表示的数的范围会小些。

同样可以看出,同样都是8位字长的定点数和浮点数,一种情况浮点数所表示的范围比相同字长的定点数表示的范围小,一种情况比相同字长的定点数表示的范围大。所以,对于定点数和浮点数所表示的范围的大小问题应根据具体情况而定,并非在任何一种情况下浮点数所表示的范围都比定点数所表示的范围大。

参考文献:

- [1] 张代远. 计算机组成原理教程[M]. 清华大学出版社, 2005-09-01.
- [2] 计算机组成原理与系统结构[M]. 国防工业出版社, 2006-08-01.
- [3] 白中英. 计算机组成原理[M]. 科学出版社, 2000-11-01.
- [4] 张思发, 吴让仲, 樊俊青. 计算机组成原理及汇编语言[M]. 高等教育出版, 2007-12-01.

# 计算机中定点数与浮点数表示范围大小的研究

作者: [董夙慧](#), [DONG Su-hui](#)  
作者单位: [江苏省徐州财经高等职业技术学校信息技术系, 江苏徐州, 221008](#)  
刊名: [中国西部科技](#)  
英文刊名: [Science and Technology of West China](#)  
年, 卷(期): [2011, 10\(22\)](#)

## 参考文献(4条)

1. [张代远](#) [计算机组成原理教程](#) 2005
2. [计算机组成原理与系统结构](#) 2006
3. [白中英](#) [计算机组成原理](#) 2000
4. [张思发](#); [吴让仲](#); [樊俊青](#) [计算机组成原理及汇编语言](#) 2007

## 引证文献(1条)

1. [王军](#) [浮点数的指数和尾数的研究](#)[期刊论文]-[电脑编程技巧与维护](#) 2012(24)

本文链接: [http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical\\_zgxbkj201122021.aspx](http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_zgxbkj201122021.aspx)